
Ficha - Método de Descida Máxima, Método de Newton, Métodos Quasi-Newton

1. Considere o problema quadrático:

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = w_1^2 + \beta w_2^2,$$

onde β é um parâmetro que permite ajustar a curvatura na direção de w_2 . Resolva o problema para $\beta = 1, 5, 15$, e com o ponto inicial $w^{(0)} = (10, 1)$. Use o método da descida máxima com procura unidirecional exata, e para critério de paragem considere a condição $\|\nabla F(w)\|_2 \leq \varepsilon$, com $\varepsilon = 10^{-6}$.

Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Por fim, faça um gráfico com as curvas de nível de F (para $\beta = 1, 5, 15$) e os iterados produzidos pelo MDM. Comente os resultados obtidos.

2. Resolva o problema:

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = (1 - w_1)^2 + (1 - w_2)^2 + \frac{1}{2}(2w_2 - w_1^2)^2,$$

com o método da descida máxima com procura unidirecional exata, e com o ponto inicial $w^{(0)} = (-2, 1)$. Use como critério de paragem a condição $\|\nabla F(w)\|_2 \leq \varepsilon$, com $\varepsilon = 10^{-6}$.

Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Por fim, faça um gráfico com as curvas de nível de F e os iterados produzidos pelo MDM. Comente os resultados obtidos.

3. Resolva o problema:

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = (1 - w_1)^2 + (1 - w_2)^2 + \frac{1}{2}(2w_2 - w_1^2)^2,$$

com o ponto inicial $w^{(0)} = (-2, 1)$. Use o método da descida máxima com procura de Armijo com backtracking, e considere $c = 0.0001$ e $\rho = 0.5$. Use como critério de paragem a condição $\|\nabla F(w)\|_2 \leq \varepsilon$, com $\varepsilon = 10^{-6}$.

Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Por fim, faça um gráfico com as curvas de nível de F e os iterados produzidos pelo MDM. Compare e comente os resultados obtidos com os do Exercício 2.

4. Considere o seguinte problema

$$\underset{w \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \quad F(w) = w^2 - \frac{1}{4}w^4$$

cujas a solução é $w^* = 0$. Considere o ponto inicial $w^{(0)} = \sqrt{2/5}$.

- (a) Mostre que o método de Newton com comprimento de passo constante $\eta = 1$ gera uma sucessão de pontos que oscila entre $-\sqrt{2/5}$ e $\sqrt{2/5}$. Use como critério de paragem $\|\nabla F(w)\|_2 \leq 10^{-6}$ e Kmax=20. Faça uma análise e comente os resultados obtidos.

- (b) Faça duas iterações do NM à mão para compreender o que se passa.

5. Considere o seguinte problema

$$\underset{w \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \quad F(w) = \sqrt{w_1^2 + 1} + \sqrt{w_2^2 + 1}.$$

cujas a solução é $w^* = (0, 0)$.

- (a) Use o método de Newton com comprimento de passo constante $\eta = 1$, e com ponto inicial $w^{(0)} = (1, 1)$. Use como critério de paragem $\|\nabla F(w)\|_2 \leq 10^{-6}$ e Kmax=20. Comente os resultados obtidos.

- (b) Resolva agora o problema com o ponto inicial $w^{(0)} = (0.5, 0.5)$. O NM convergiu?

6. Use o método de Newton com procura de Armijo com backtracking (com $c = 0.0001$ e $\rho = 0.5$), com critério de paragem $\|\nabla F(w)\|_2 \leq \varepsilon$, com $\varepsilon = 10^{-6}$ e Kmax=200. Resolva os seguintes problemas:

- (a) $\underset{w \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \quad F(w) = w^2 - \frac{1}{4}w^4$, com $w^{(0)} = \sqrt{2/5}$.

- (b) $\underset{w \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} F(w) = \sqrt{w_1^2 + 1} + \sqrt{w_2^2 + 1}$ com $w^{(0)} = (1, 1)$.

- (c) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} F(w) = (1 - w_1)^2 + (1 - w_2)^2 + \frac{1}{2}(2w_2 - w_1^2)^2$, com $w^{(0)} = (-2, 1)$.

Analise e compare os resultados obtidos em cada problema com os resultados obtidos nos exercícios anteriores correspondentes.

7. Escreva um programa em MATLAB para minimizar uma função $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ pelo método BFGS.

Use $H_0 = I$ como aproximação inicial à inversa da Hessiana. Inclua o seguinte:

- (a) Utilize a procura unidirecional de Armijo com backtracking com $c_1 = 0.0001$ e com $\eta_0 = 1$.

- (b) Aplicar a seguinte **estratégia de skipping**:

- Se $y^{(k)\top} p^{(k)} < 0$ e $|y^{(k)\top} p^{(k)}| \geq \gamma$, então usar $|y^{(k)\top} p^{(k)}|$ na atualização BFGS de H_{k+1} .
- Se $|y^{(k)\top} p^{(k)}| \leq \gamma$, então $H_{k+1} = H_k$.

Usar parâmetro $\gamma = 10^{-12}$.

- (c) Use como critério de paragem $\|\nabla F(w)\|_2 \leq 10^{-6}$ e Kmax=200.

- (d) Para cada problema, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

k	$w^{(k)}$	$\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$	η_k	$F(w^{(k)})$
...	...	...	...	...

Analise os resultados obtidos e indique se nenhuma solução foi encontrada após atingir Kmax.

- (e) Teste o algoritmo com os seguintes problemas:

- (1) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = 100(w_2 - w_1^2)^2 + (1 - w_1)^2$, com $w^{(0)} = (-1.2, 1)$.

- (2) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = 4w_1^2 + 2w_2^2 + 4w_1w_2 - 3w_1$, com $w^{(0)} = (2, 2)$.

- (3) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = w_1^2 + 2w_2^2 - 2w_1w_2 - 2w_2$, com $w^{(0)} = (0, 0)$.

- (4) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = (w_1 + w_2)^4 + w_2^2$, com $w^{(0)} = (2, -2)$.

- (5) $\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = \frac{1}{2}(2w_1^2 + 3w_2^2 + 4w_3^2) + 8w_1 + 9w_2 + 8w_3$, com $w^{(0)} = (0, 0, 0)$.

- (6) $\underset{w \in \mathbb{R}^3}{\text{minimizar}} \quad F(w) = \frac{1}{2}(5w_1^2 + 7w_2^2 + 9w_3^2 + 4w_1w_2 + 2w_1w_3 + 6w_2w_3) + 9w_1 + 8w_3$, com $w^{(0)} = (0, 0, 0)$.

- (7) $\underset{w \in \mathbb{R}^3}{\text{minimizar}} \quad F(w) = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$, com $w^{(0)} = (1, 1, 1)$.

- (8) minimizar $F(w) = (w_1 - 1)^2 + (w_2 - 1)^2 + \alpha(w_1^2 + w_2^2 - 0.25)^2$, com $w^{(0)} = (1, -1)$ e para $\alpha = 1, 10, 100$.

8. Resolva os problemas do Exercício 7 utilizando a função **fminunc** do MATLAB, considerando duas abordagens: com e sem fornecimento das derivadas da função objetivo. Para cada caso, registre toda a informação devolvida pela função **fminunc**. Compare os resultados com os obtidos no Exercício 7.
9. Exploração: Resolva o problema anterior utilizando o método de descida máxima disponível na função **fminunc**. Note que este método corresponde a um algoritmo quasi-Newton em que a aproximação da matriz Hessiana é dada pela matriz identidade. Compare os resultados com os obtidos nos Exercícios 7 e 8.

Notas: Na linha de comando do MATLAB, executar:

- `help fminunc` $\Rightarrow$ abre a [Documentation for fminunc](#);
- **fminunc** – determina o mínimo de uma função multivariável sem restrições.

Sintaxe:

```
x = fminunc(fun,x0)
x = fminunc(fun,x0,options)
x = fminunc(problem)
[x,fval] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag,output] = fminunc(...)
[x,fval,exitflag,output,grad,hessian] = fminunc(...)
```

- `optimset('fminunc')` – mostra as opções predefinidas do **fminunc**;

- **Alteração de opções:**

Exemplos: mostrar o progresso do algoritmo, fornecer derivadas, e alterar a aproximação da Hessiana.

```
% Mostrar progresso do algoritmo
options = optimoptions('fminunc','Display','iter',...
                      'Algorithm','quasi-newton');

% Fornecer gradiente e usar descida máxima (Hessiana = identidade)
options = optimoptions('fminunc','Algorithm','quasi-newton',...
                      'SpecifyObjectiveGradient',true,...
                      'HessianApproximation','steepdesc');
```